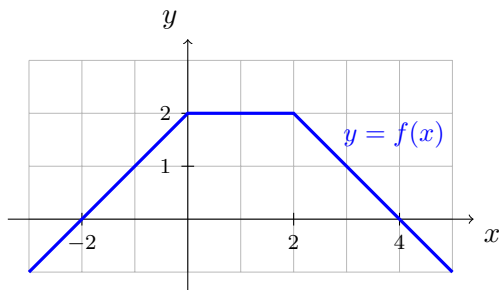

Alternativa

- a) (1 punt) La gràfica de la funció f és la del dibuix. Calcula, sense buscar-ne cap primitiva, $\int_{-2}^4 f(x) dx$ i $\int_0^3 f(x) dx$.



Solució. Entre -2 i 4 , $f \geq 0$, i la integral és l'àrea sota la gràfica: un triangle de base 2 i altura 2 , un rectangle 2×2 i un altre triangle igual. $\int_{-2}^4 f(x) dx = 2 + 4 + 2 = 8$.
Entre 0 i 3 : el rectangle, 4 , més el trapezi de bases 2 i 1 i altura 1 , $\frac{2+1}{2} = 1,5$. En total, $5,5$.